

Институт прикладных информационных технологий и коммуникаций

Кафедра Прикладные информационные технологии

Разработка информационной системы витрины качества металла

Выполнила студентка группы Б1-ИФСТ-42

Парамонова Анна Сергеевна

Руководитель ВКР:

Ермаков Александр Вадимович

Актуальность

Предметная область

Управление качеством металлопродукции на крупном промышленном предприятии – это одна из наиболее актуальных задач цифровизации в металлургии сегодня.

На разных этапах производства применяются собственные информационные системы:

- Лабораторные системы (LIMS) – для анализа проб и регистрации результатов испытаний;
- Производственные MES/SCADA-системы – для мониторинга технологических параметров в реальном времени;
- ERP-системы (SAP, 1C и др.) – для учёта, планирования и отчётности.

Проблематика

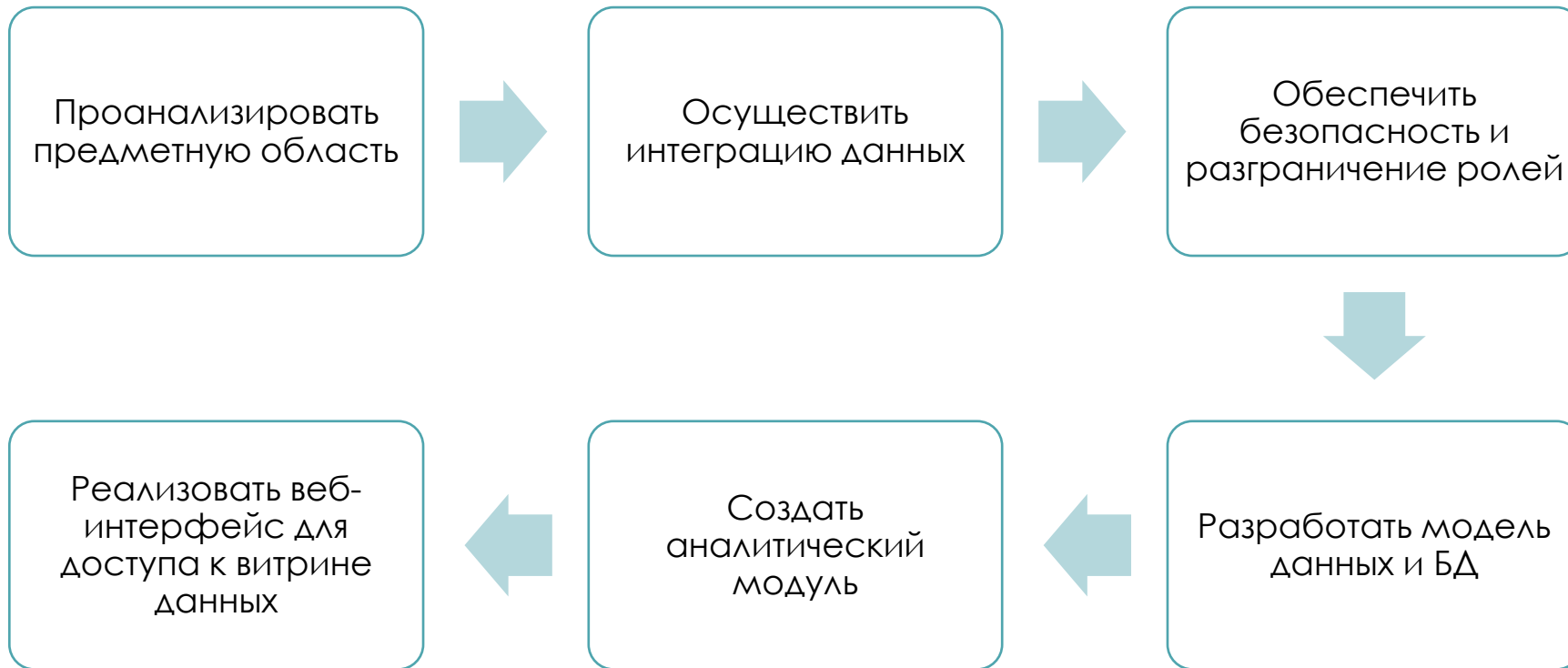
- Данные о качестве металла хранятся в разных системах без централизованного доступа;
- Разнородность форматов;
- Задержки при передаче информации;
- Отсутствие поддержки принятия решений.

Цель и задачи

Цель работы

Разработка интегрированной витрины данных о качестве металла, объединяющей информацию из лабораторий, производственных систем, с обеспечением real-time доступа, аналитики и поддержки принятия решений.

Задачи для разработки



Сравнение аналогов

Система	Достоинства	Недостатки
Промышленные платформы (AVEVA PI)	Высокая скорость работы с потоковыми данными, интеграция с промышленными датчиками	Высокая стоимость, сложность адаптации к конкретным металлургическим процессам и данным лабораторий.
Специализированные MES (Siemens Opcenter)	Мощный модуль анализа качества, интеграция с MES	Требует глубокой и дорогостоящей интеграции в существующий ИТ-ландшафт предприятия.
SAP QM	Встроен в ERP, поддерживает сертификацию и аудит	Не предназначен для оперативного анализа больших объемов производственных и лабораторных данных в реальном времени.
Каталоги данных	Адаптированы под внутренние процессы	Это инфраструктурное решение, а не готовое аналитическое приложение для конечных пользователей.

Функции системы

Система предоставляет следующий базовый набор функций:

- Просмотр детализированных данных по пробам и партиям, анализ отклонений для конкретной партии и металла;
- Формирование отчетов, возможность подписки на получение отчетов по определенному металлу;
- Мониторинг агрегированных KPI качества в реальном времени, работа с интерактивными дашбордами;
- Управление источниками данных, настройка прав доступа, мониторинг работы системы.

Разбиение функций по ролям

**Аналитик /
Технолог**

Оперативный
анализ, работа с
детальными
отчетами

**Руководитель /
Служба качества**

Стратегический
мониторинг по
KPI, принятие
управленческих
решений

Администратор

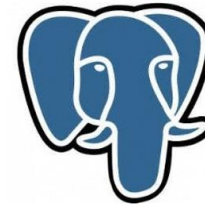
Обеспечение
бесперебойной
работы,
интеграция и
безопасность

Технологии реализации

- Backend: Java (Spring Boot) для основной бизнес-логики и Python для аналитических задач
- Frontend: React.js
- База данных: PostgreSQL
- Интеграция и развертывание: REST API, Apache Airflow для ETL-процессов, Docker для контейнеризации.



Java™



PostgreSQL

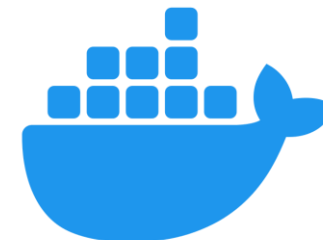
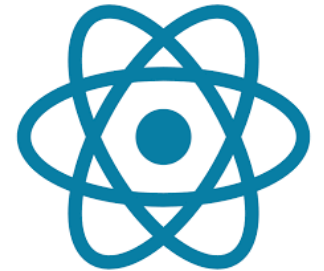


Диаграмма DFD

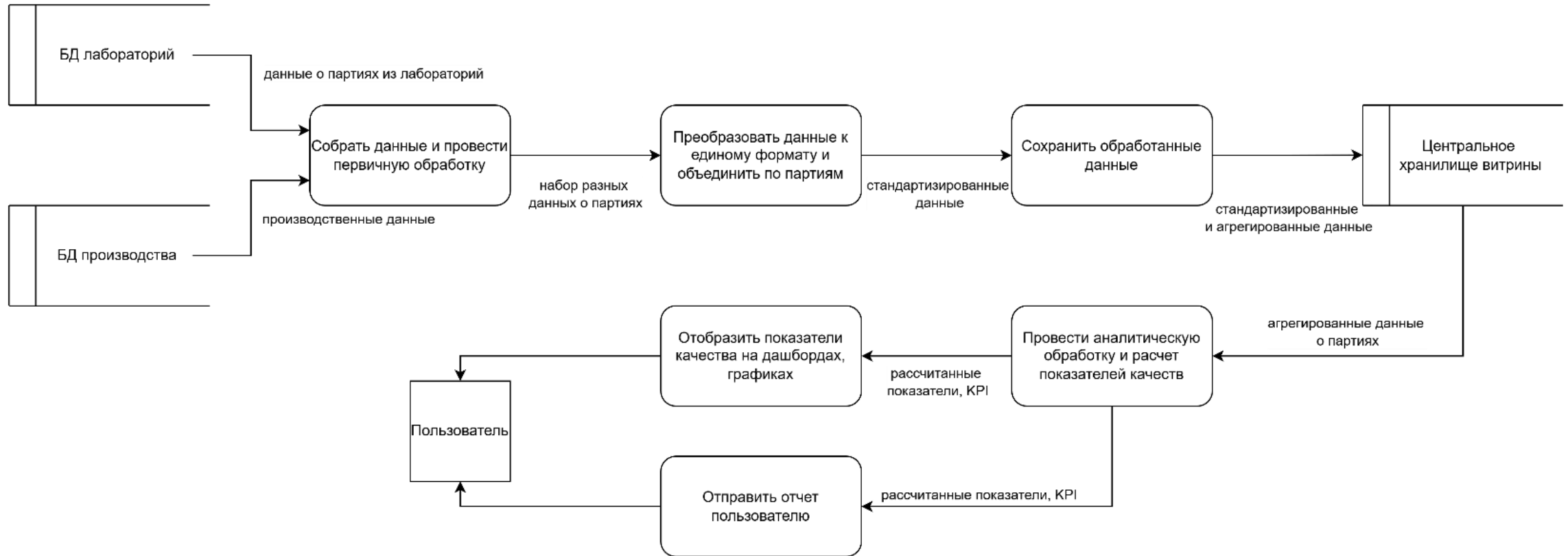


Диаграмма последовательности

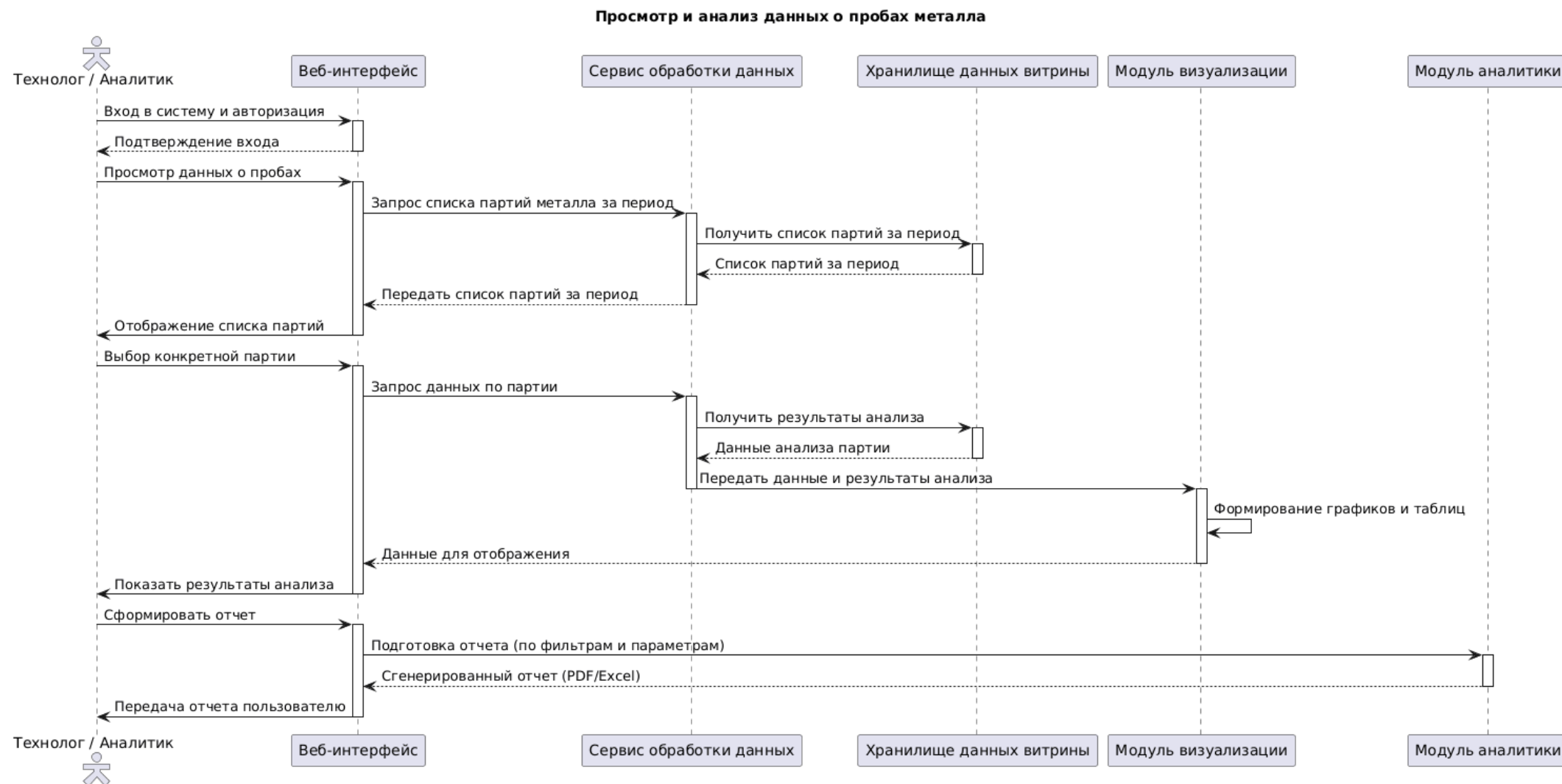
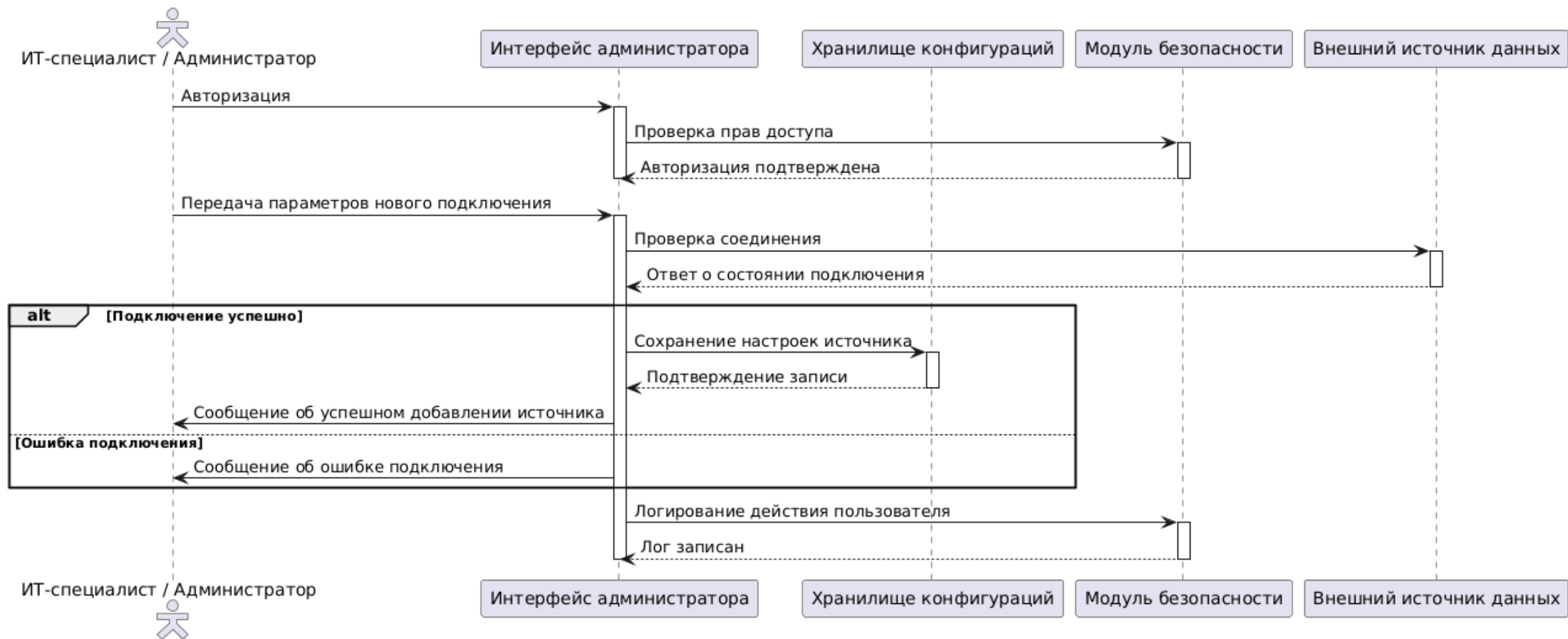


Диаграмма последовательности

Добавление нового источника данных



Интерфейс

Витрина качества металла

Выберите металл



Никель



Медь



Кобальт



Палладий



Платина



Родий



Иридий



Серебро



Золото

Интерфейс

Никель

✉ Подписаться

Сфера применения:

- Нержавеющие и специальные стали
- Сплавы

Углеродный след:

- Принцип CRADLE-TO-GATE
- Стандарты: ISO 14040:2006, ISO 14044:2006, ISO 14067:2018, ISO 14064-1:2018, A Guide to Calculate Nickel's Carbon Footprint (LME passport guidance – Nickel Institute), GHG Protocol, The Carbon Footprint of Platinum Group Metals, A Best Practice Guidance for the Calculation of Greenhouse Gas Emissions of primary produced PGMs — IPA
- Отчетный год: 2024
- Независимая верификация: TUV Austria

Поиск партии...

Все даты

Сброс

Партии металла

Партия	Дата	Средний показатель чистоты
Партия №2025-10	19.12.2025	99.86%
Партия №2025-09	18.12.2025	99.79%
Партия №2025-08	17.12.2025	99.82%
Партия №2025-07	16.12.2025	99.84%
Партия №2025-06	15.12.2025	99.85%
Партия №2025-05	14.12.2025	99.83%
Партия №2025-04	13.12.2025	99.77%
Партия №2025-03	12.12.2025	99.81%
Партия №2025-02	11.12.2025	99.79%
Партия №2025-01	10.12.2025	99.80%

1

2

3

Интерфейс

Партия №2025-01 (Никель)

PDF отчёт

Поиск проб...

Все статусы

Сброс

Данные по пробам

Проба	Дата	Fe%	Ni%	Cu%	Отклонения
1	20.12.25	0.03	99.60	0.01	Норма
2	20.12.25	0.04	99.55	0.02	Норма
3	21.12.25	0.05	99.47	0.03	Небольшое отклонение
4	21.12.25	0.03	99.62	0.01	Норма
5	22.12.25	0.04	99.54	0.02	Норма
6	22.12.25	0.06	99.50	0.03	Отклонение
7	23.12.25	0.02	99.65	0.01	Норма
8	23.12.25	0.03	99.58	0.02	Норма
9	23.12.25	0.05	99.49	0.03	Отклонение
10	23.12.25	0.04	99.55	0.02	Норма

Интерфейс

Служба качества

Все статусы

▼

Сброс

Ключевые показатели по металлам

Никель ●

Средняя чистота: 99.8%

Отклонения: 0.02%

Медь ●

Средняя чистота: 99.6%

Отклонения: 0.03%

Кобальт ●

Средняя чистота: 99.7%

Отклонения: 0.01%

Палладий ●

Средняя чистота: 99.9%

Отклонения: 0.01%

Платина ●

Средняя чистота: 99.8%

Отклонения: 0.02%

Родий ●

Средняя чистота: 99.7%

Отклонения: 0.03%

Иридий ●

Средняя чистота: 99.9%

Отклонения: 0.02%

Серебро ●

Средняя чистота: 99.8%

Отклонения: 0.01%

Золото ●

Средняя чистота: 99.95%

Отклонения: 0.005%

Интерфейс

Управление системой

+ Добавить источник

Поиск источника...

Все статусы

Сброс

Источники данных

Название	Тип	Статус
Лаборатория №1	Лабораторные анализы	Активен
Система производственного контроля	SCADA	Активен
Внешний мониторинг выбросов	API-интеграция	Верификация

Пользователи

Имя	Роль	Действия
Иванов И.И.	Технолог	
Петров П.П.	Служба качества	

1

2

3

Состояние работы

На текущем этапе выполнено:

1. Проведен анализ предметной области;
2. Разработан комплект моделей: IDEF0, IDEF3, DFD;
3. Разработаны диаграммы процессов (UML);
4. Спроектирована архитектура системы;
5. Определен технологический стек для практической реализации;
6. Разработан прототип интерфейса.

Планируется к выполнению на следующем этапе:

1. Разработка модуля базовой интеграции с источниками данных;
2. Детальное проектирование базы данных;
3. Разработка ПО.

Спасибо за внимание!

